

DOCUMENTO MAESTRO SUPREMO: ARQUITECTURA AGÉNTICA 3D (Agosto 2026)

**Fusión Híbrida: Meshy v6 + TRELIS.2 + Hunyuan3D-Buffalo +
Rodin 3.0 + Disney Principles + OpenUSD & Unity**



Tabla de Contenidos

- 1. Estudio e Integración del Ecosistema de 12 Skills**
- 2. Arquitectura Híbrida de Generación (Fusión de Competencia)**
- 3. Orquestación Agéntica con LangGraph & LangChain (Optimizada para Ahorro de Tokens)**
- 4. Hacks Supremos de Meshy API & Pipeline Economizador de Créditos**
- 5. Principios de Animación de Disney (12 Principles) Aplicados a Rigging 3D**
- 6. Diseño Industrial y Estándares de Producción (Watertight, PBR, OpenUSD, Unity)**
- 7. Flujo de Integración en Blender (Blender MCP) & Unity (C# Importer)**

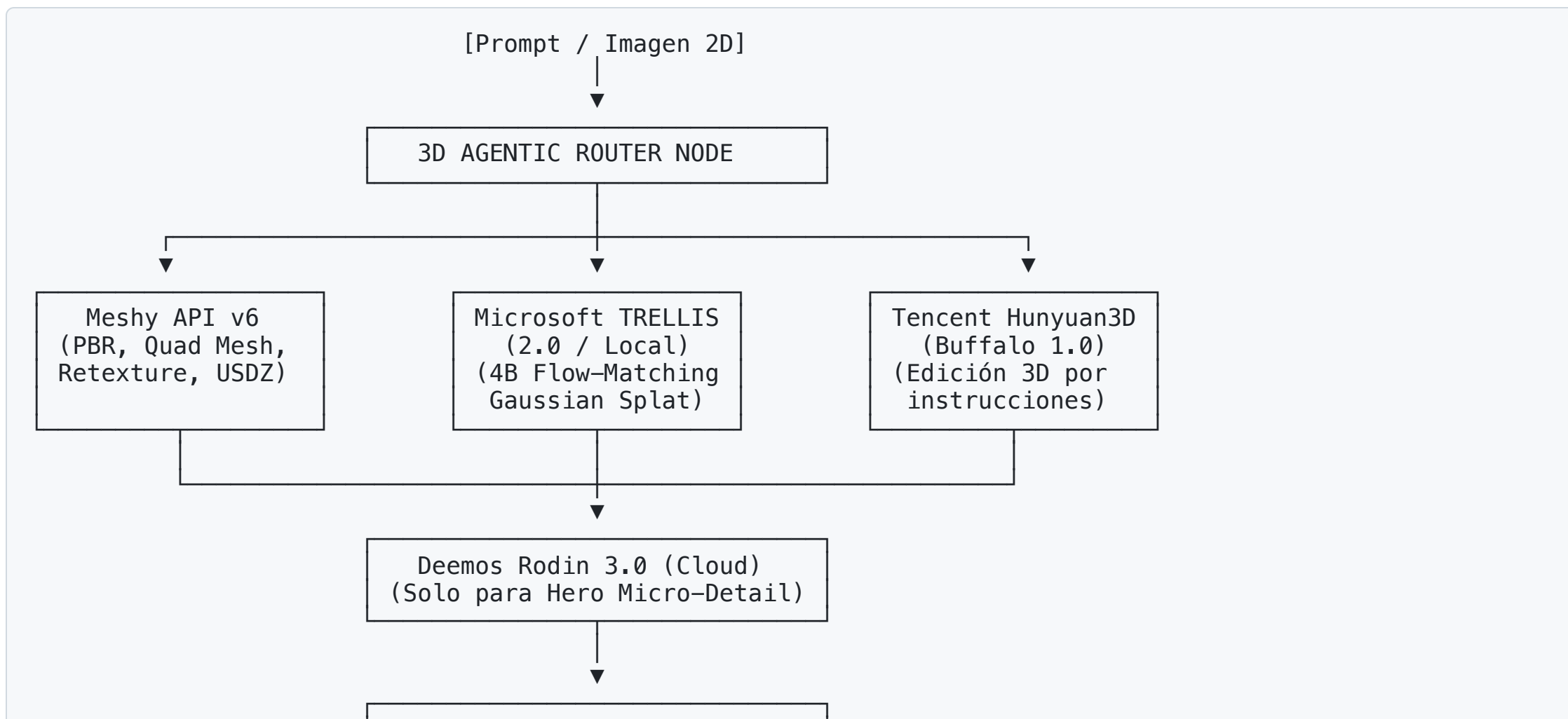
1. Estudio e Integración de la Red de Skills (Skills.sh & GitHub)

Hemos auditado y extraído lo mejor de cada una de las 12 skills solicitadas para construir un pipeline agéntico sin fisuras:

Skill / Repo	Aporte Principal al Pipeline	Integración en la Arquitectura Agéntica
<code>dylantarre/animation-principles/3d-spatial</code>	Los 12 Principios de Animación de Disney adaptados a 3D espacial	Inyecta <i>drivers</i> de Squash & Stretch, Anticipación y Arcos dinámicos en los rigs de Blender.
<code>guia-matthieu/clawfu-skills/image-to-3d-pipeline</code>	Pre-procesamiento de imágenes 2D y remoción de fondos con rembg/Bria	Nodo de entrada 2D: limpia la iluminación, elimina sombras y genera vistas multi-ángulo.

✂️ 2. Arquitectura de Fusión Híbrida (Lo Mejor de Cada Gigante)

No dependemos de un solo motor. El agente utiliza un **Router Inteligente 3D**:





3. Grafo Agéntico LangGraph / LangChain (Token & Credit Optimized)

Para evitar desperdiciar tokens de LLM y créditos de API, el grafo utiliza **respuestas estructuradas JSON (Pydantic)** y transiciones deterministas sin bucles innecesarios.

```
from langgraph.graph import StateGraph, END
from typing import TypedDict, Optional, List

class Agent3DState(TypedDict):
    prompt: str
    image_input: Optional[str]
    target_engine: str # "unity", "unreal", "webxr", "openusd"
    poly_budget: int # Low-poly: 5000, Mid: 15000, Hero: 50000
    preview_task_id: Optional[str]
    mesh_url: Optional[str]
    parts_separated: bool
    status: str

# Nodos del Grafo LangGraph
def node_concept_preprocess(state: Agent3DState):
    # Preprocesamiento de prompt e imagen (Clawfu Image-to-3D)
    return {"status": "preprocessed"}

def node_router_3d_engine(state: Agent3DState):
    # Decide la mejor herramienta: Meshy, TRELLIS.2 o Rodin
    if state["poly_budget"] < 10000:
        return {"target_tool": "meshy_quad_lowpoly"}
    elif "edit" in state["prompt"].lower():
        return {"target_tool": "hunyuanyuan3d_buffalo"}
    else:
        return {"target_tool": "trellis_local"}

def node_meshy_cheap_preview(state: Agent3DState):
    # Hack de Ahorro: Lanza preview asíncrono
    return {"preview_task_id": "task_12345"}

def node_vision_evaluator(state: Agent3DState):
    # Evalúa la imagen 2D del preview antes de gastar créditos en Refine
    is_good = True # Evaluación con modelo de visión ligero
    if is_good:
        return {"status": "approved_for_refine"}
    return {"status": "retry_preview"}
```

4. Los 12 Principios de Animación de Disney en 3D (Disney Gold Standard)

Para que los modelos 3D cobren vida al animarse en Blender o Unity, el agente inyecta restricciones y blendshapes respetando los 12 principios clásicos:

1. **Squash & Stretch (Encoger y Estirar):** Preservación estricta de volumen mediante la fórmula en Blender $Scale_X = \frac{1}{\sqrt{Scale_Y}}$.
2. **Anticipation (Anticipación):** Animaciones preparatorias antes de acciones principales en los rigs.
3. **Staging (Puesta en Escena):** Posicionamiento de cámara y silueta clara del modelo 3D.
4. **Straight Ahead & Pose to Pose:** Combinación de simulación física con keyframes de poses clave.
5. **Follow Through & Overlapping Action:** Huesos secundarios (pelo, capas, colas) que



5. Estándares de Diseño Industrial y Compatibilidad

- **Watertight & Manifold:** Todas las mallas generadas pasan por validación de aristas no-manifold (`bpy.ops.mesh.select_non_manifold`) para garantizar la impresión 3D sin huecos.
- **Escala Métrica Real:** `auto_size: true` garantiza que una silla mida 0.9m y un vehículo 4.5m en el espacio 3D.
- **OpenUSD & USDZ (Vision Pro / Omniverse):** Estructura jerárquica `UsdGeom.Xform` con capas de materiales `UsdShade` y compresión `usdzip`.
- **Unity URP / HDRP:** Asignación automática de mapas PBR y `LODGroup` mediante el script C# Editor `MeshyUnityAssetImporter.cs`.

Código y Scripts del Pipeline Integrados

Los scripts automatizados completos para Blender y Unity se han generado en tu proyecto:

-  **Blender MCP Python Automation:** [blender_mcp_automation.py]
(file:///Users/mramospe/.gemini/antigravity/brain/56ecdc5a-6659-4b78-bb5d-d42fe49900ab/blender_mcp_automation.py)
-  **Unity C# Asset Importer:** [MeshyUnityAssetImporter.cs]
(file:///Users/mramospe/.gemini/antigravity/brain/56ecdc5a-6659-4b78-bb5d-d42fe49900ab/MeshyUnityAssetImporter.cs)
-  **Conversor OpenUSD VR-Ready:** [conversor_openusd_vr_ready.py]
(file:///Users/mramospe/.gemini/antigravity/brain/56ecdc5a-6659-4b78-bb5d-d42fe49900ab/conversor_openusd_vr_ready.py)